

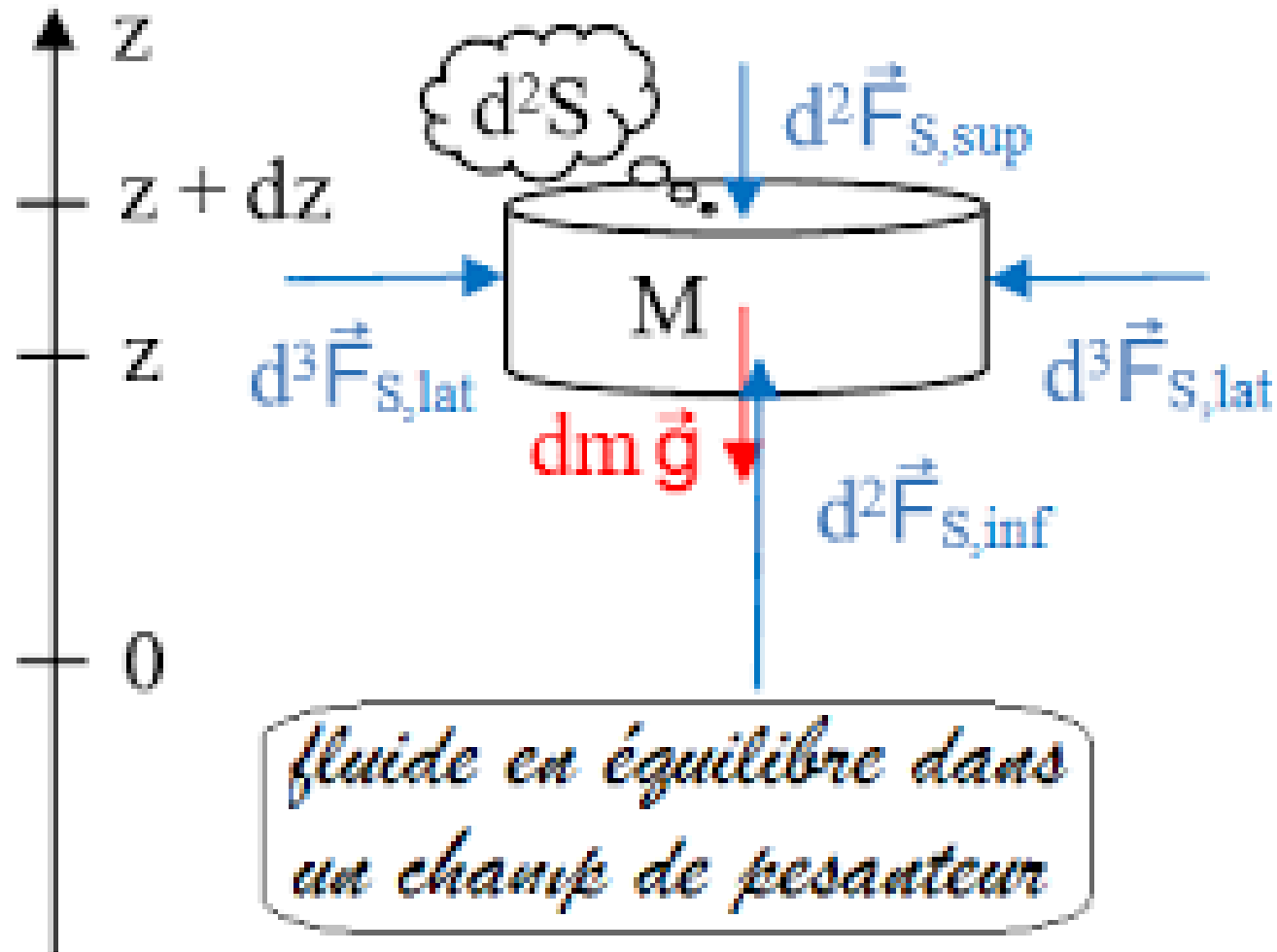


كلية العلوم  
FACULTÉ DES SCIENCES



جامعة مولاي إسماعيل  
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

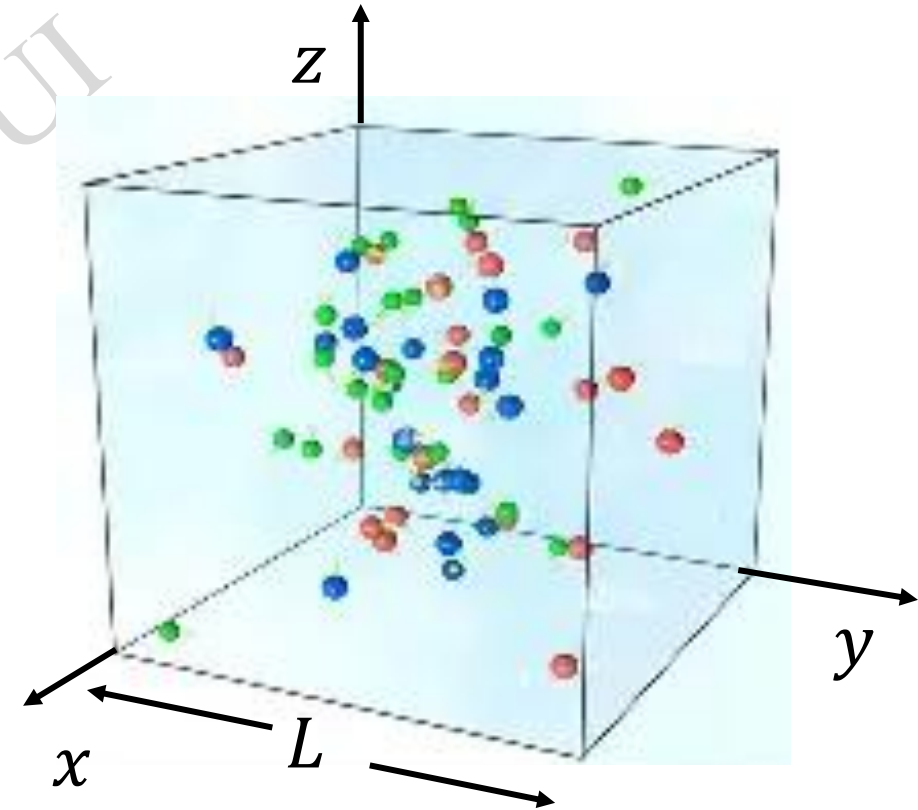
## CHAPITRE II STATIQUE DES FLUIDES



## Origine microscopique de la pression

### Hypothèses simplificatrices:

- 1/3 des molécules se déplace en chaque
- Choc élastique
- Toutes les particules sont à la même vitesse  
moyenne  $\langle v \rangle$



## Origine microscopique de la pression

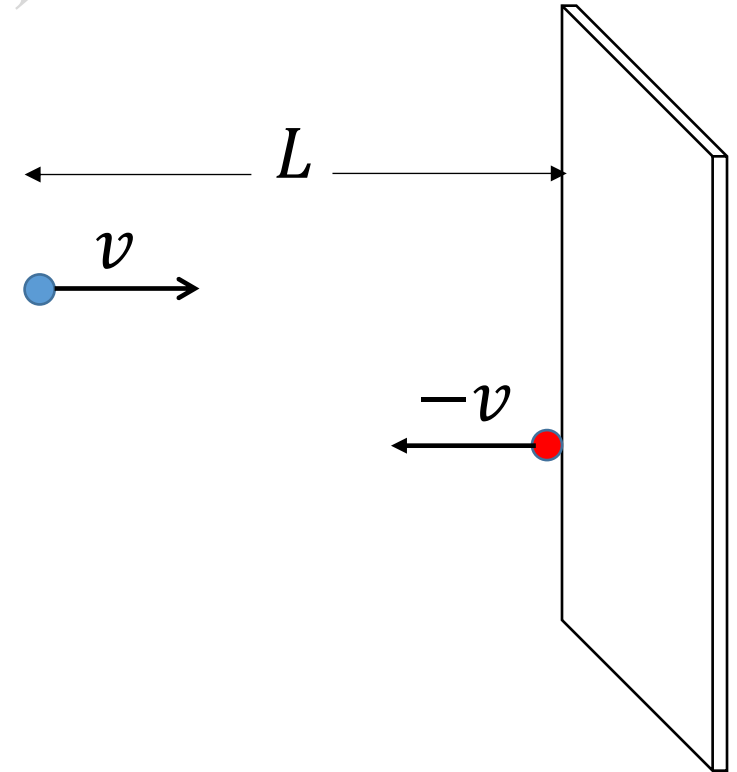
### Principe fondamental de la dynamique

$$F_{\text{molécule}/\text{paroi}} = \frac{dp}{dt} = \frac{-2mv}{\frac{2L}{v}}$$

$$F_{\text{paroi}/\text{molécule}} = \frac{mv^2}{L}$$

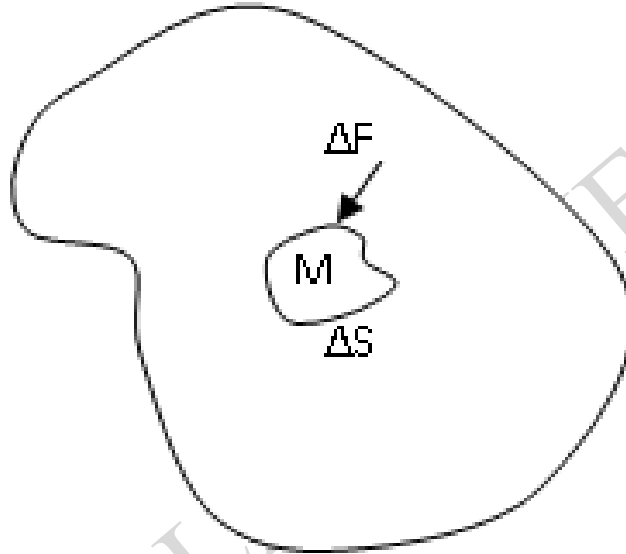
Pour toutes les molécules selon l'un des axes:

$$F = \frac{N}{3} m \frac{\langle v^2 \rangle}{L} = \frac{2}{3} \frac{N}{L} \underbrace{\left( \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle \right)}_{Ec}$$



## Pression en un point

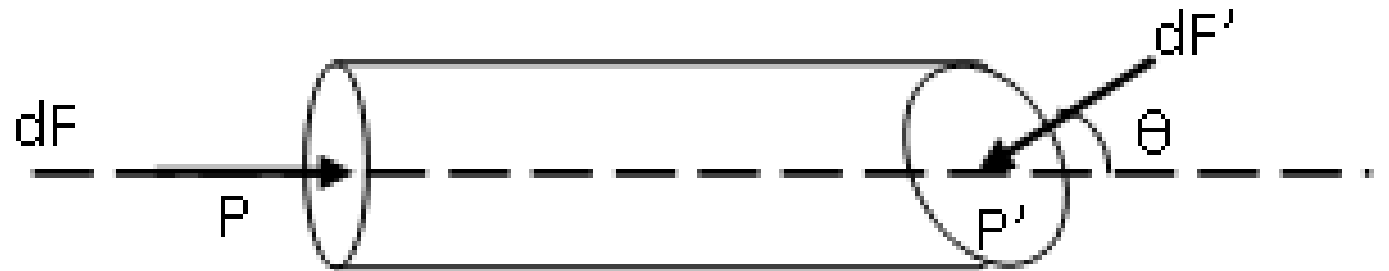
$$P = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{dS}$$



## Pression moyenne

$$\bar{P} = \frac{1}{S} \int P dS = \frac{F}{S}$$

## Isotropie de la pression



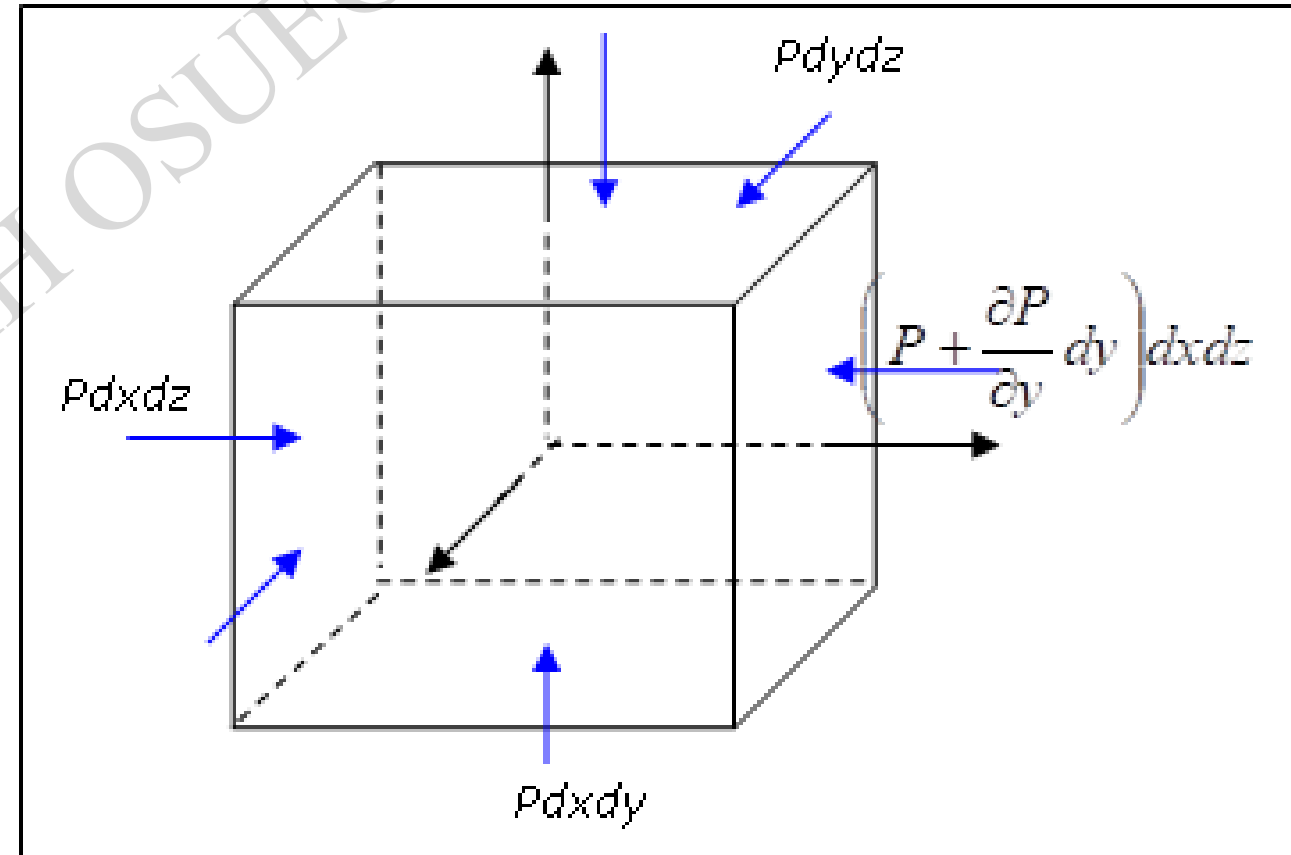
En un point d'un fluide au repos, la pression est la même dans toutes les directions

## Loi fondamentale de l'hydrostatique

$$\vec{f} = \left[ \frac{\partial P}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial P}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial P}{\partial z} \vec{k} \right]$$

$$\vec{f} = \vec{\nabla} P$$

Loi de la statique des fluides



## Loi fondamentale de l'hydrostatique

Les forces extérieures se résument à la pesanteur

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x = \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ f_y = \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z = \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{dp}{dz} = -\rho g \quad \text{ou} \quad dp = -\rho g dz$$

- La pression est **constante le long du plan horizontal**
- L'intégration de cette équation implique une connaissance de **la loi d'état du fluide** étudié (une condition sur  $\rho$ )

## Loi fondamentale de l'hydrostatique

Fluide incompressible ( $\rho = cst$ )

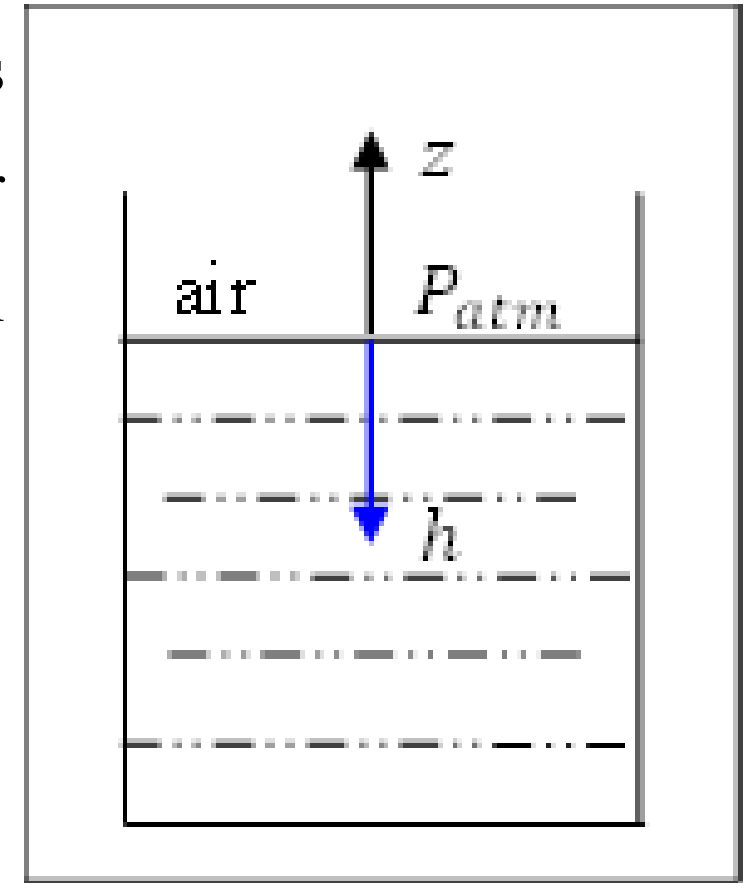
C'est le cas de la majorité des liquides. Les particules liquides subissant la pression se trouvent en dessous de la surface libre. Par convention on raisonne par profondeur  $h$  au lieu de hauteur  $z$  telle que:  $z = -h$

$$p(h) = \rho gh + cst$$

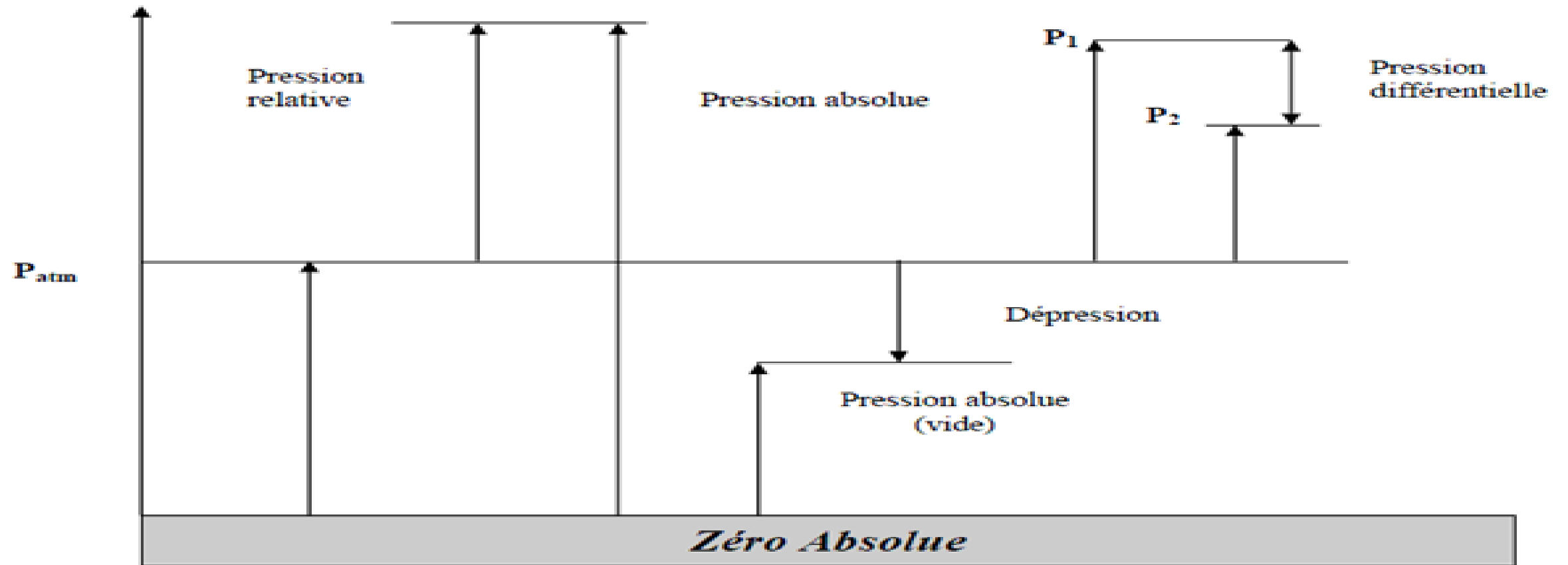
$$h = 0: p = p_{atm}$$

$$p(h) = \rho gh + p_{atm}$$

Loi de Pascal



## Différents types de pression



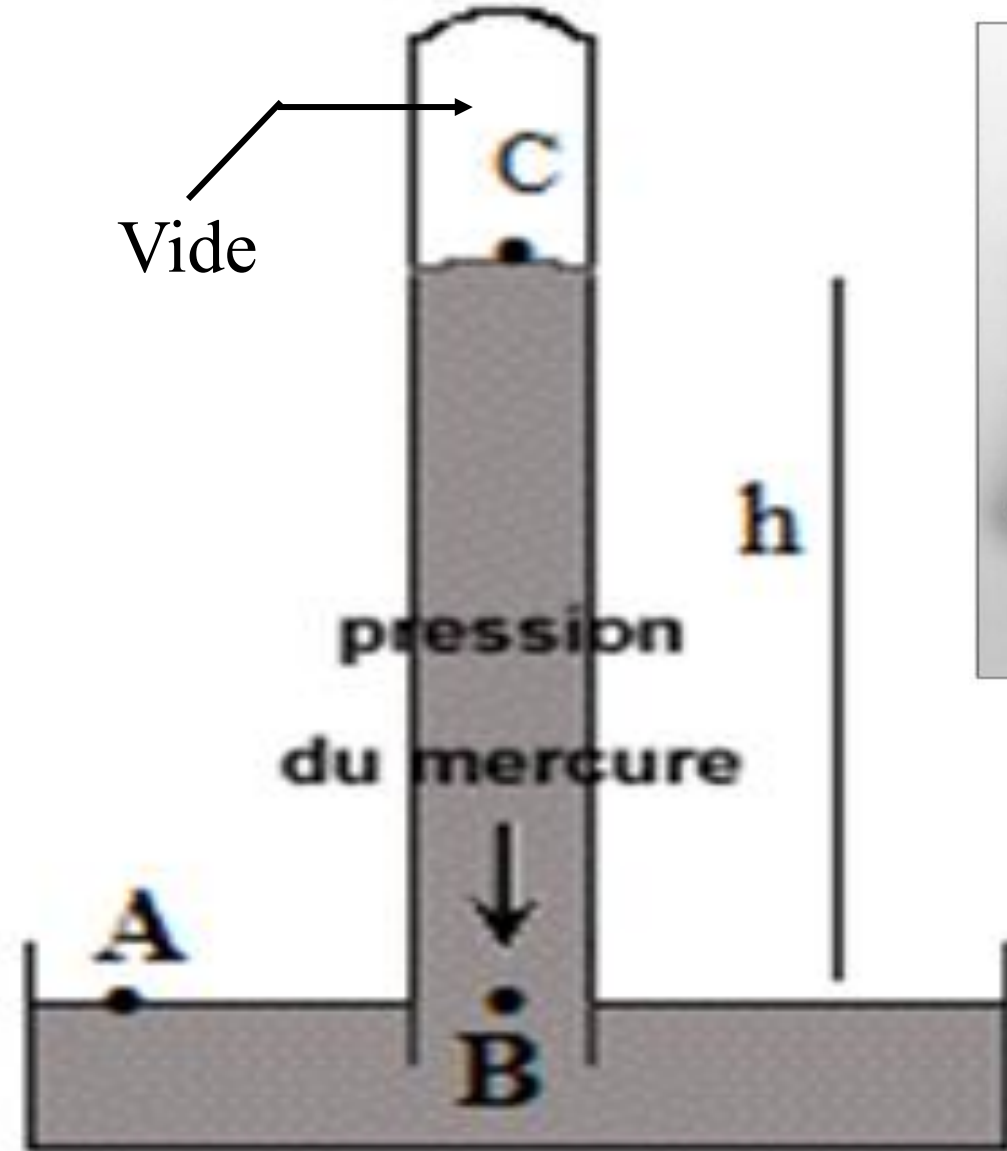
Les différents types de pression



## Baromètre à Mercure

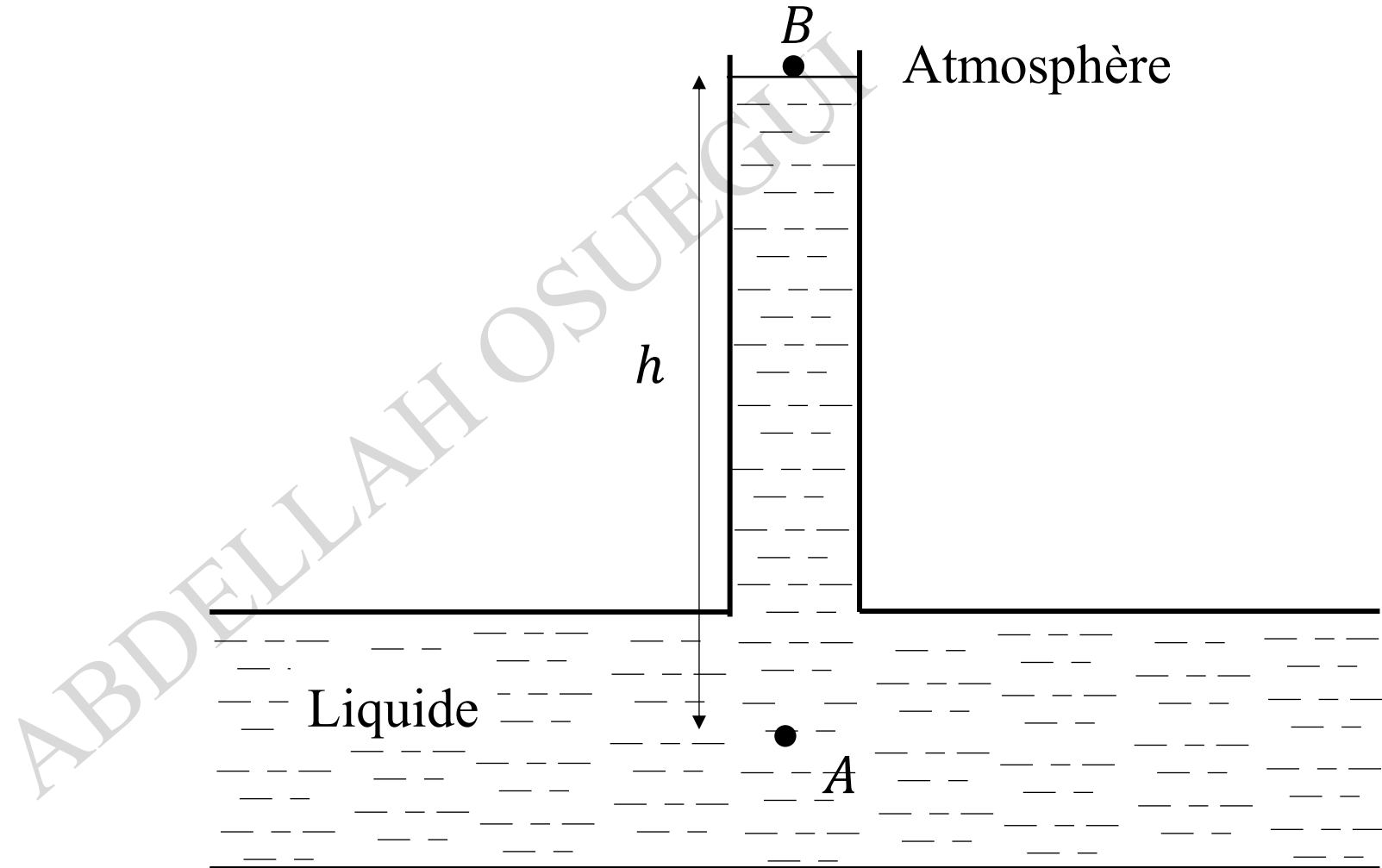
$$p_A = p_B = p_{atm}$$

$$p_{atm} = \rho_{Hg}gh = \gamma_{Hg}h$$



## Piézomètre

$$p_A = \rho_{liq}gh = \gamma_{liq}h$$



## Piézomètre à liquides différents

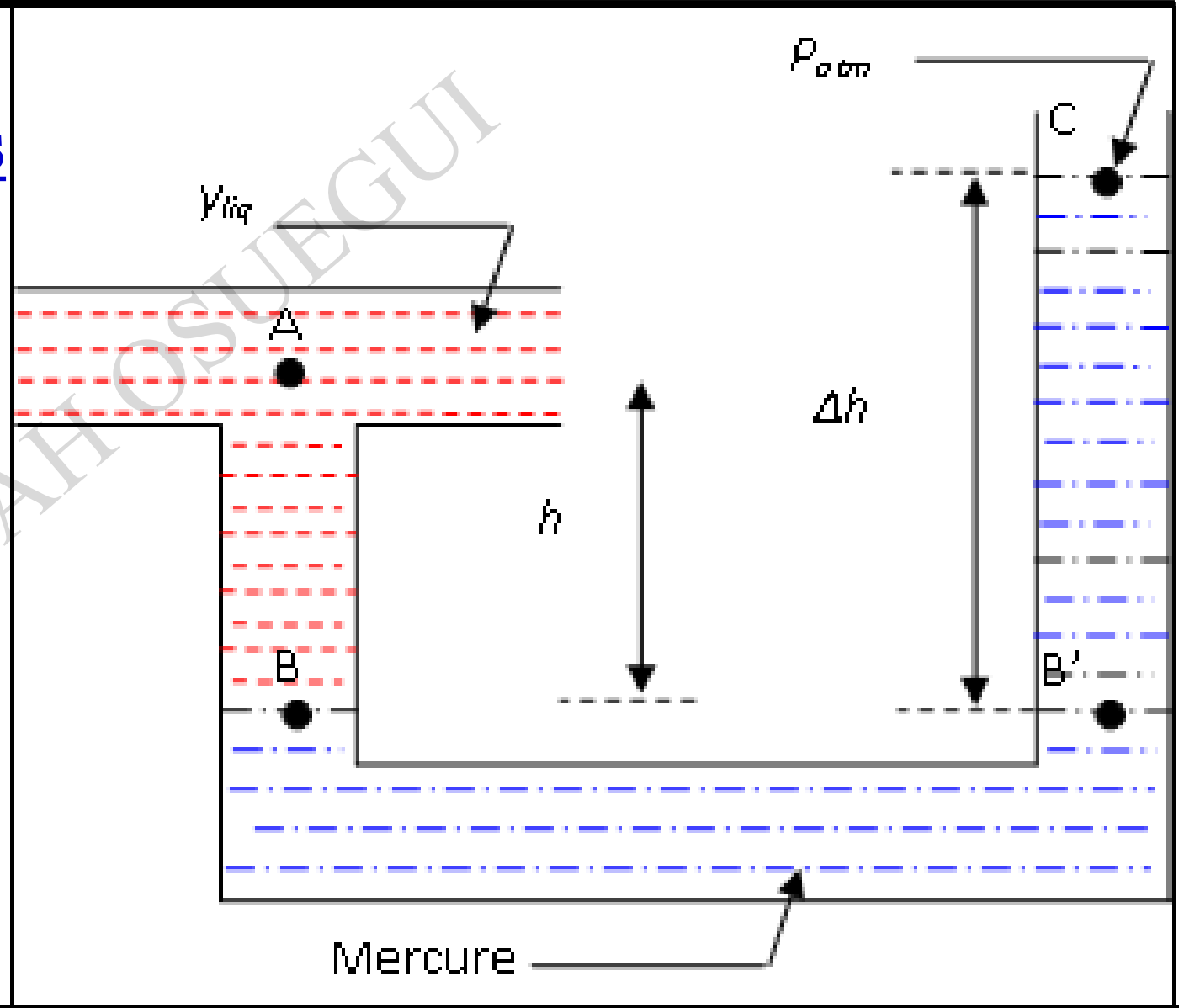
$$P_B = P_A + \gamma_{liq} h \Rightarrow P_A = P_B - \gamma_{liq} h$$

$$\text{Or } P_B = P_{B'} \Rightarrow P_B = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg}$$

$$\Rightarrow P_A = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg} - \gamma_{liq} h$$

On cherche la pression relative au point A :

$$P_A = \gamma_{Hg} \Delta h - \gamma_{liq} h$$



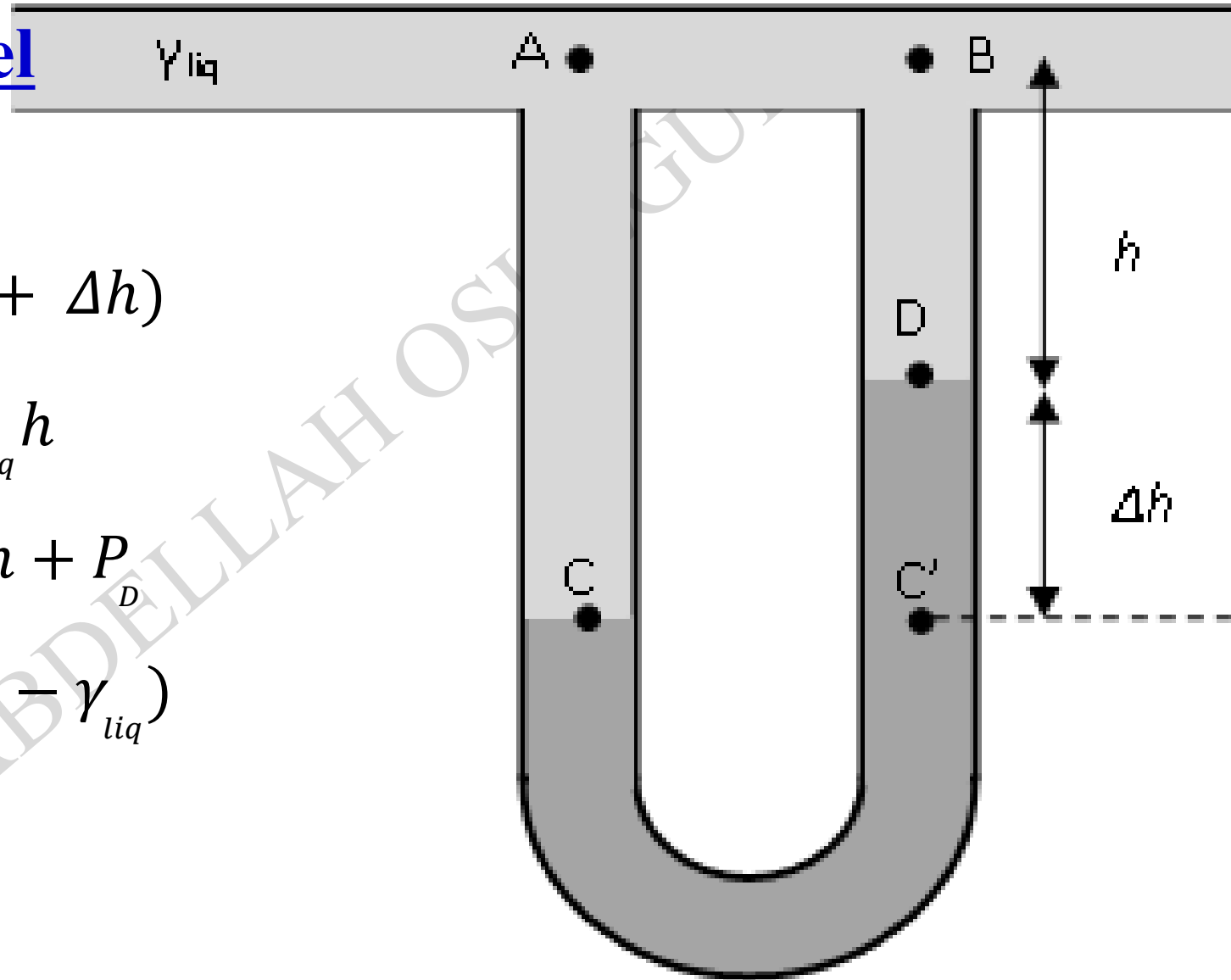
## Manomètre différentiel

$$P_C = P_A + \gamma_{liq} (h + \Delta h)$$

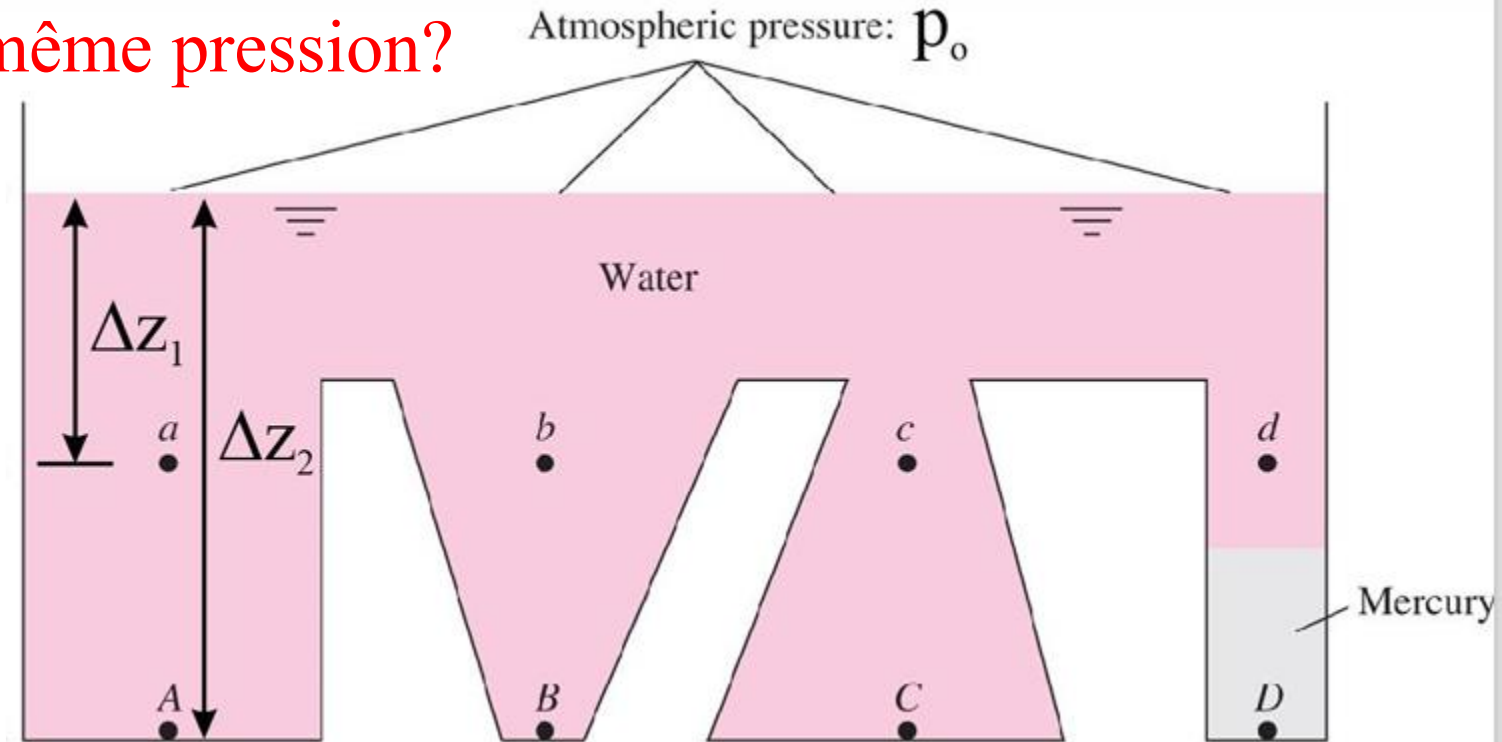
$$P_D = P_B + \gamma_{liq} h$$

$$P_C = P_{C'} = \gamma_{Hg} \Delta h + P_D$$

$$P_A - P_B = \Delta h (\gamma_{Hg} - \gamma_{liq})$$



Question: est ce que C et D ont la même pression?

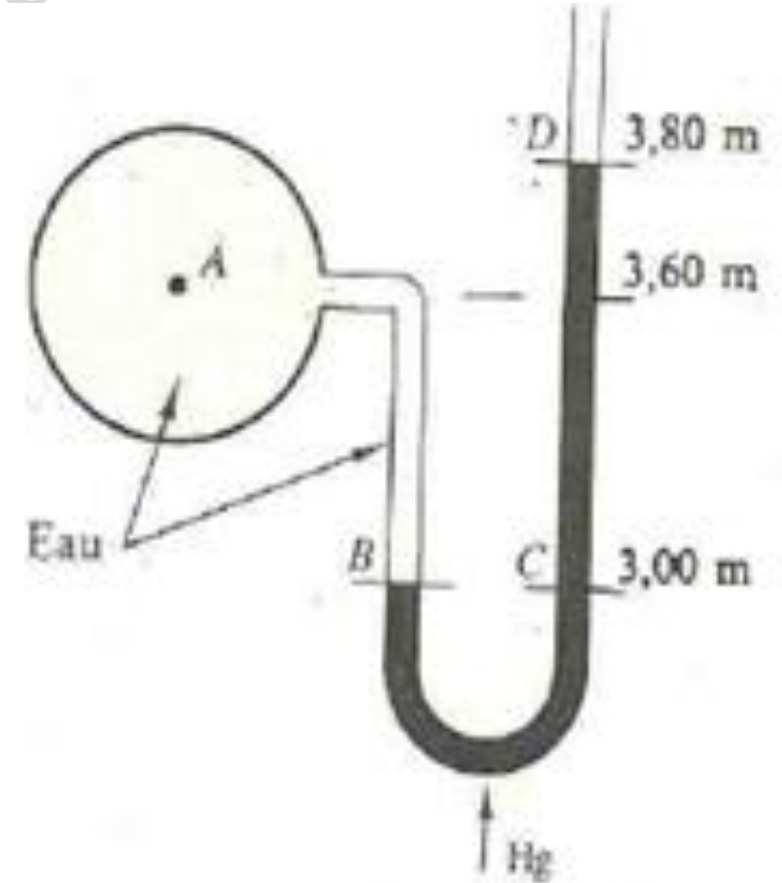


Non:  $p_c < p_D$

Même hauteur et même fluide  $\Rightarrow$  même pression

## Exercice d'application

Calculer la pression manométrique en A (en bar) due à la dénivellation du mercure, de densité 13.57 dans le manomètre en U représenté dans la figure ci-contre

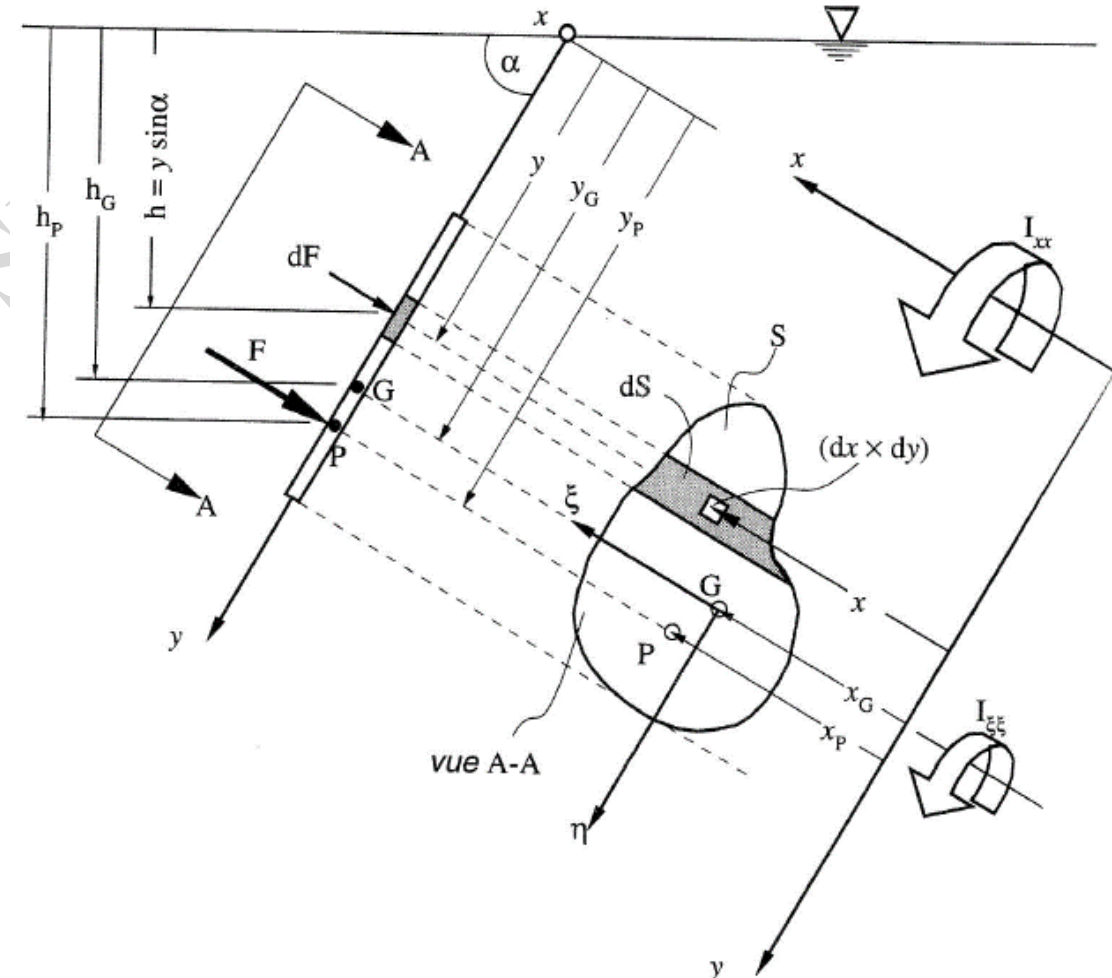


## Action des forces de pression sur une surface plane

$$F = S \cdot p_G$$

La pression au  
centre de gravité  
de la plaque

La section de la  
plaque plane



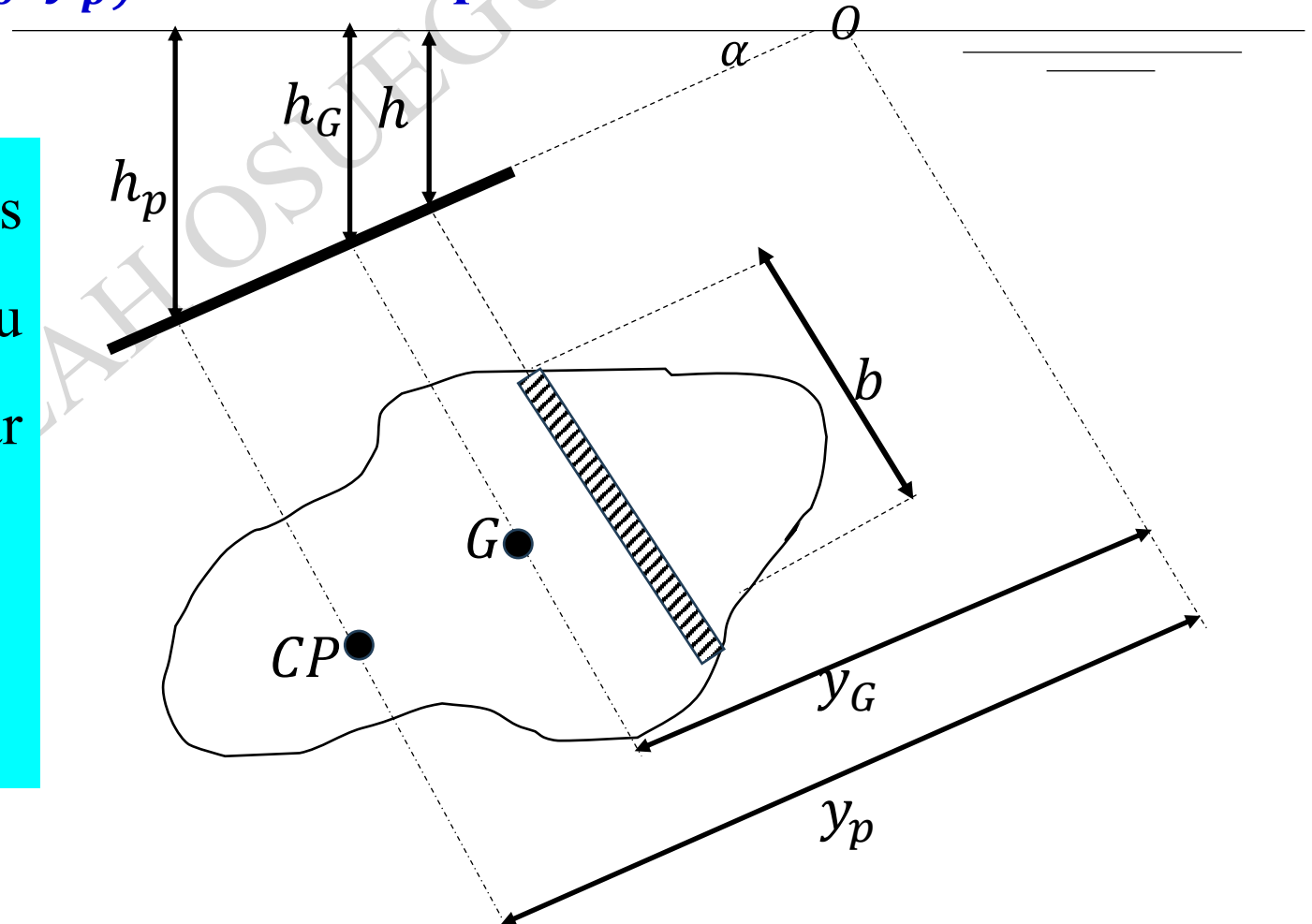
**Remarque: le point d'application de la force n'est pas centre de gravité de la plaque**

# Action des forces de pression sur une surface plane

**le point d'application de la force  $(x_p; y_p)$  : Centre de poussée**

La somme des moments des forces exercées par rapport à un axe est égale au moment de la résultante de ces forces par rapport au même axe

$$\mathcal{M}_{oy}(\vec{F}) = \int_S y \, dF = y_p \int dF$$

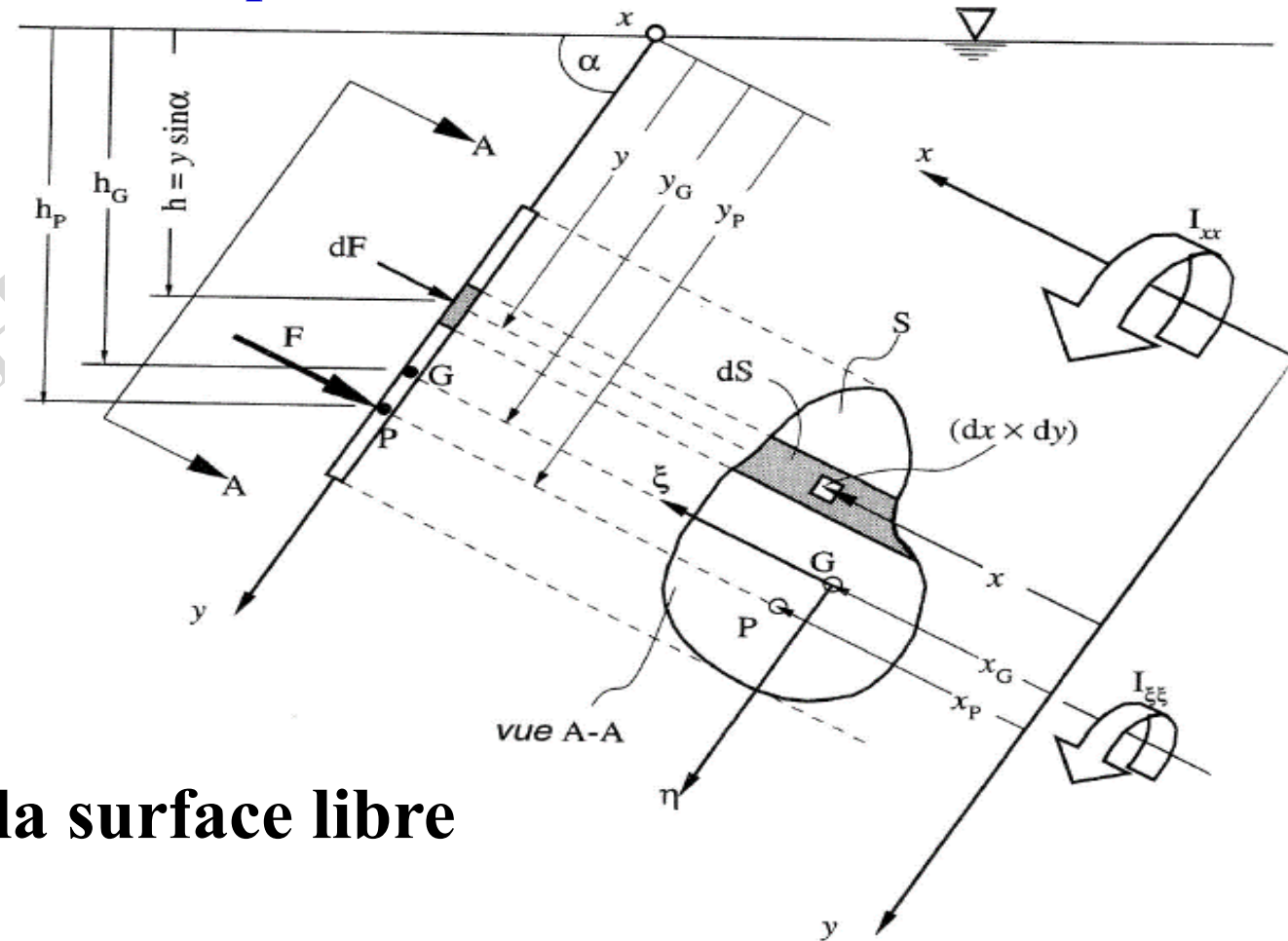




## Action des forces de pression sur une surface plane

le point d'application de la force  $(x_p; y_p)$  : Centre de poussée

$$y_p - y_G = \frac{I_{xx}}{y_G S} - y_G = \frac{I_{\xi\xi}}{y_G S}$$



**NB:**  $y_p$  et  $y_G$  sont comptés à partir de la surface libre

## Action des forces de pression sur une surface plane

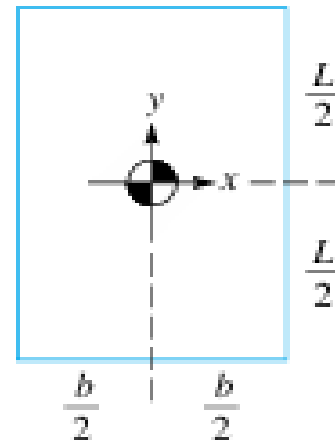
le point d'application de la force  $(x_p; y_p)$  : Centre de poussée

$$y_P - y_G = \frac{I_{\xi\xi}}{y_G S} \geq 0$$

L'ordonnée du centre de poussée est toujours située en dessous du centre de gravité par rapport à la surface libre

$$x_P - x_G = \frac{I_{\xi\eta}}{y_G S} \geq 0$$

Aucune information sur la position de l'abscisse du centre de poussé par rapport à celui du centre de gravité

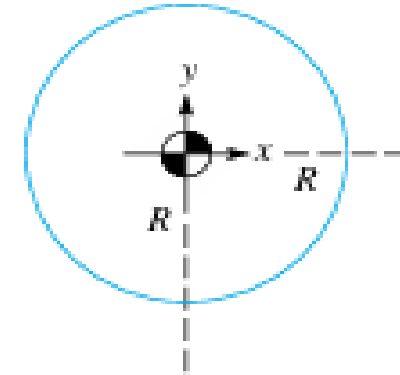


(a)

$$A = bL$$

$$I_{xx} = \frac{bL^3}{12}$$

$$I_{xy} = 0$$

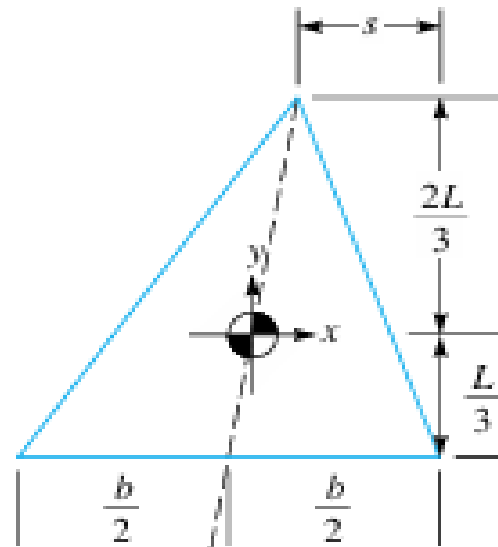


(b)

$$A = \pi R^2$$

$$I_{xx} = \frac{\pi R^4}{4}$$

$$I_{xy} = 0$$

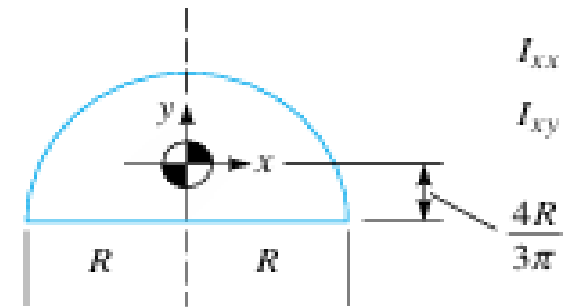


(c)

$$A = \frac{bL}{2}$$

$$I_{xx} = \frac{bL^3}{36}$$

$$I_{xy} = \frac{b(b-2s)L^2}{72}$$



(d)

$$A = \frac{\pi R^2}{2}$$

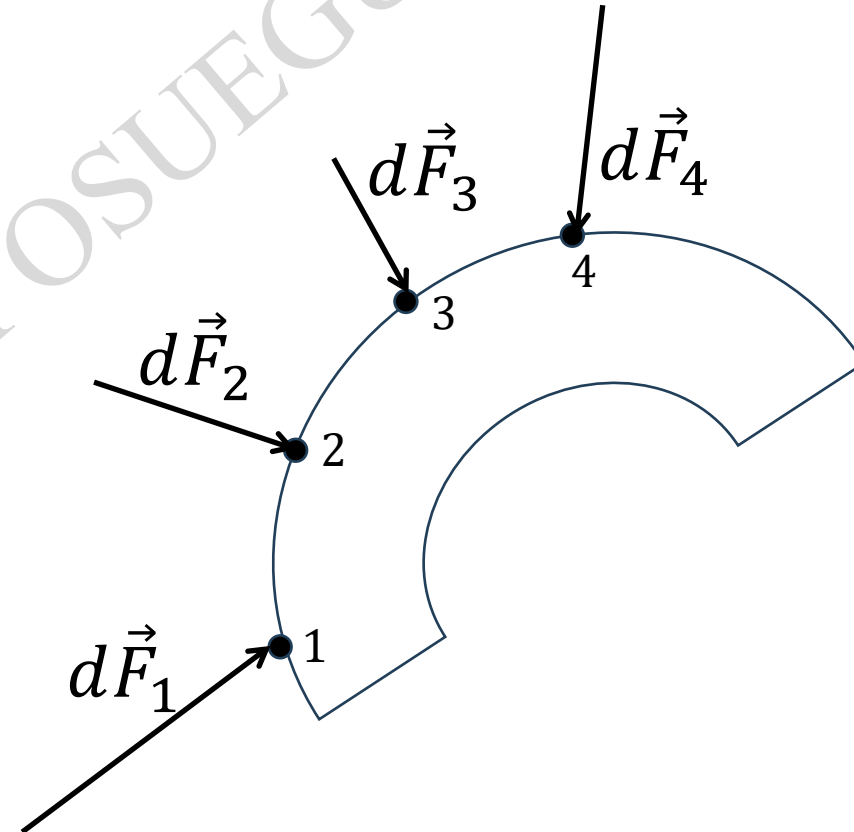
$$I_{xx} = 0.10976R^4$$

$$I_{xy} = 0$$

## Action des forces de pression sur les surfaces courbes

### Position du problème

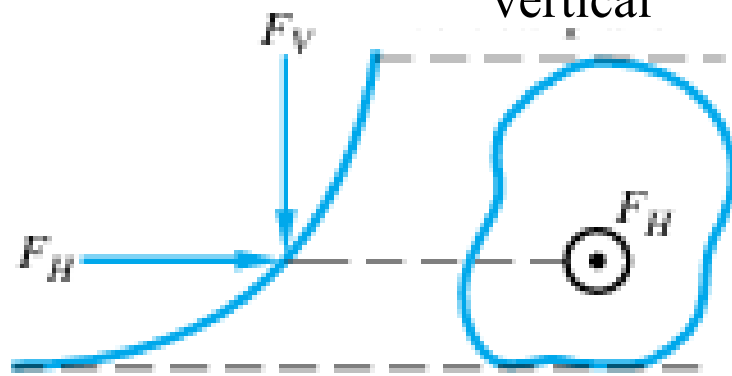
La normale varie en fonction de la position du point considéré. La détermination de la résultante des forces directement par intégration est impossible



## Action des forces de pression sur les surfaces courbes



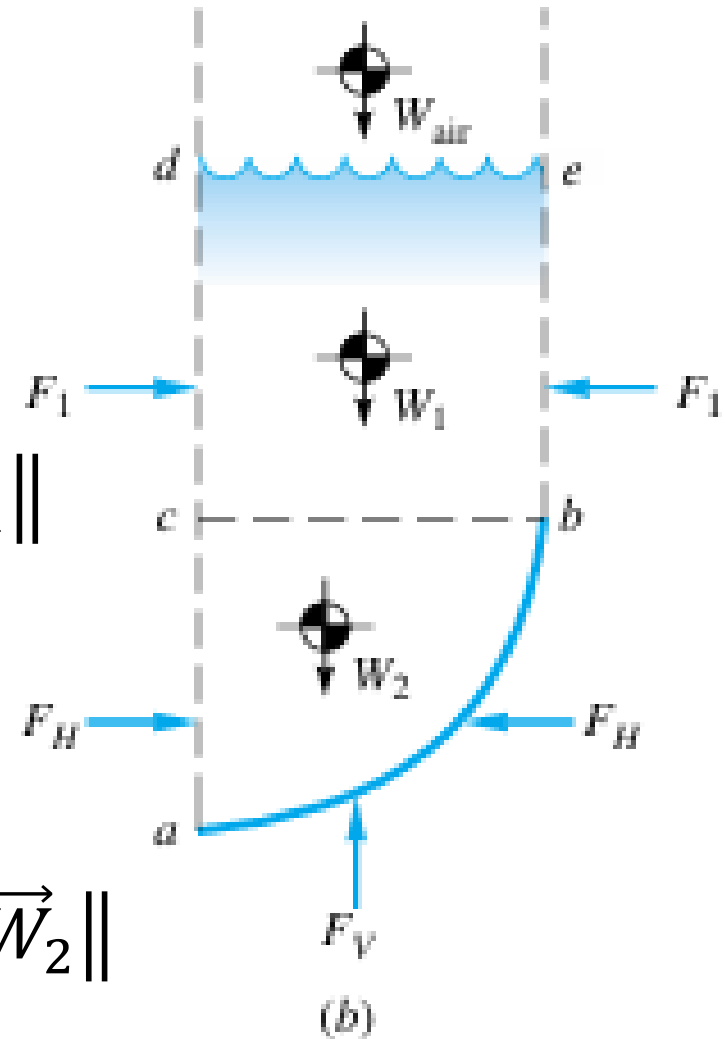
Projection de la surface  
courbe sur le plan  
vertical



(a)

$$\|\vec{F}_{ab}\| = \|\vec{F}_{cd}\|$$

$$\|\vec{F}_V\| = \|\vec{W}_1 + \vec{W}_2\|$$

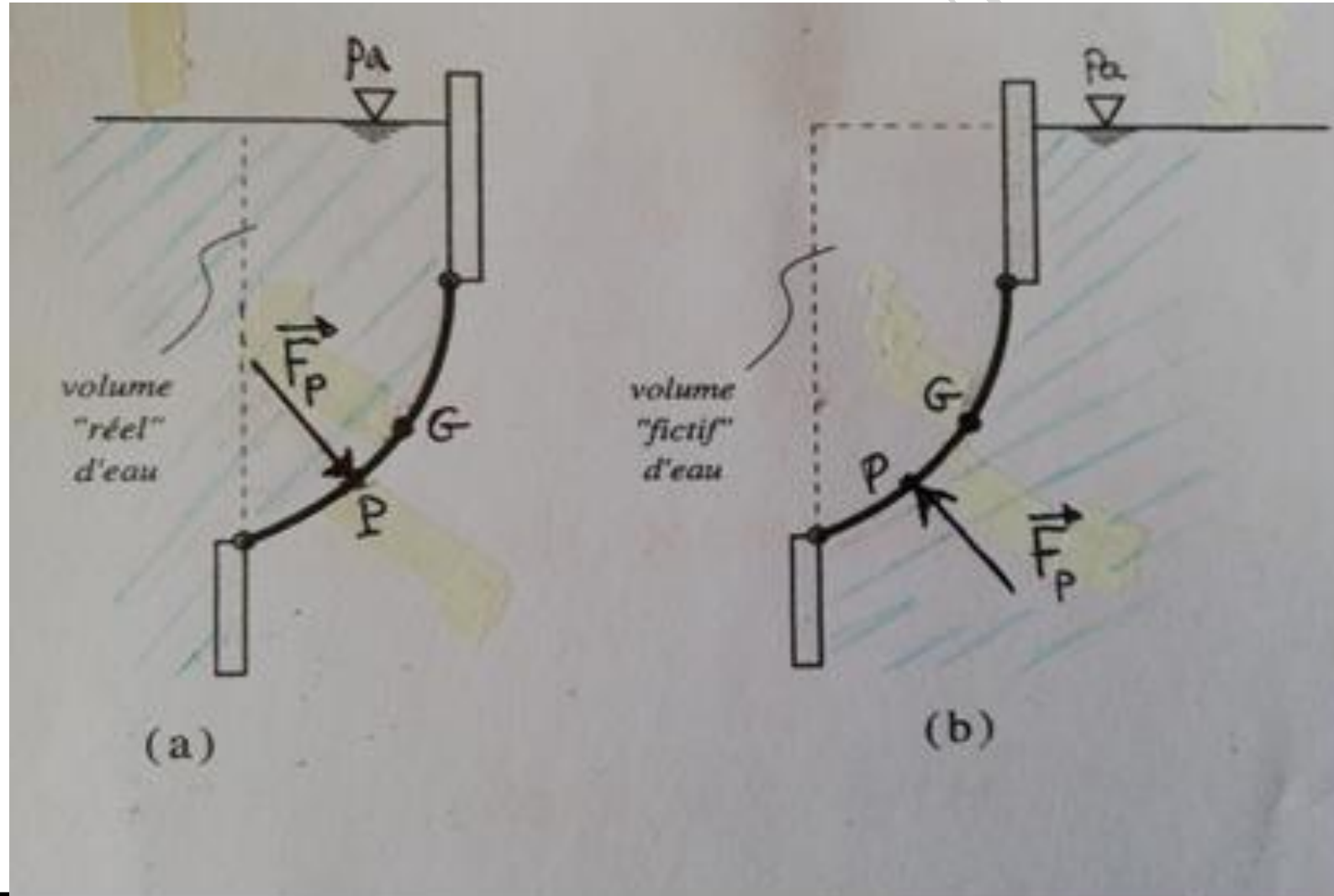


(b)

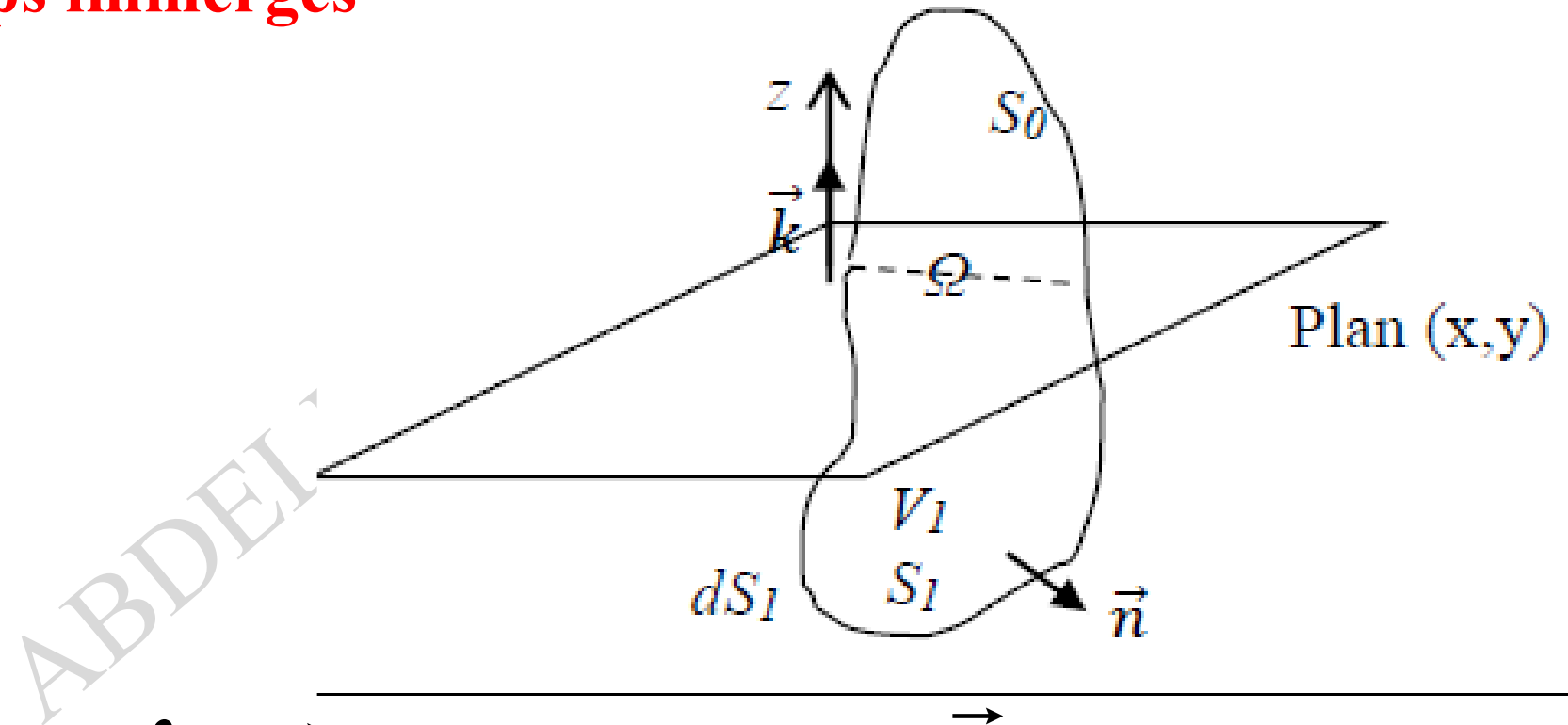
# Action des forces de pression sur les surfaces courbes

- La force horizontale est égale à la force exercée sur la **projection verticale de la surface**.
- La force verticale est égale au poids du liquide **réel ou fictif** située au-dessus de la surface courbe par rapport à la surface du liquide

## Action des forces de pression sur les surfaces courbes



## Poussée sur les corps immergés



$$\vec{F}_P = \int_{V_1} \vec{\nabla}(\rho g z) dV = \int_{V_1} \rho g \vec{k} dV = \rho g V_1 \vec{k}$$

Poids du volume  $V_1$  du fluide déplacé